

应用数学导论第三次作业

崔正平 2400010714

1. 对 $P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$, 计算 x^n 前的系数, 其中

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad 0 \leq i \leq n.$$

解答.

直接计算可得 x^n 前的系数为

$$\sum_{i=0}^n \frac{y_i}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}$$

□

2. 对 $u = \sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^i d_j$, 写一种算法计算上述和, 其中 $d_j = x - x_j$.

解答.

算法 1

输入: x 和 $x_j, 1 \leq j \leq n$

输出: $\sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^i (x - x_j)$

$u \leftarrow x - x_n$

for $j = n - 1$ **to** 1 **step** -1 **do**

$u \leftarrow (x - x_j)(u + 1)$

end for

return u

该算法的计算复杂度为 $3n$.

□

3. 证明 Chebyshev 多项式的奇偶性, 即

$$T_n\left(\cos \frac{2j}{2n}\pi\right) = (-1)^j, \quad T_n\left(\cos \frac{2j-1}{2n}\pi\right) = 0.$$

解答.

由于 $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$, 故

$$T_n\left(\cos \frac{2j}{2n}\pi\right) = \cos j\pi = (-1)^j, \quad T_n\left(\cos \frac{2j-1}{2n}\pi\right) = \cos \frac{2j-1}{2}\pi = 0.$$

□

4. 证明自然三次样条得到的方程中的矩阵 $\mathbf{A}$ 是满秩的:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} u_1 & h_1 & & & \\ h_1 & u_2 & h_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & h_{n-3} & u_{n-2} & h_{n-2} \\ & & & h_{n-2} & u_{n-1} \end{pmatrix},$$

其中 $h_i = t_{i+1} - t_i$, $u_i = 2(h_i + h_{i-1})$, t_i 为插值节点.

解答.

显然 $\mathbf{A}$ 严格对角占优, 故 $\mathbf{A}$ 满秩.

□

5. 思考二次样条的可行性.

解答.

(来自《数值分析》作业) 给定 $\{(x_j, y_j)\}_{0 \leq j \leq n}$, 设 $S(x) \in X_h^2 \cap C^1[a, b]$ 满足: $S(x_j) = y_j, \forall 0 \leq j \leq n$.

由于 $S'(x) \in X_h^1 \cap C[a, b]$, 故设

$$S'(x) |_{I_j} = M_{j-1} \frac{x_j - x}{h_j} + M_j \frac{x - x_{j-1}}{h_j}, \quad I_j := [x_{j-1}, x_j], \quad h_j := x_j - x_{j-1},$$

因此

$$S(x) |_{I_j} = -\frac{M_{j-1}}{2h_j}(x_j - x)^2 + \frac{M_j}{2h_j}(x - x_{j-1})^2 + C_j,$$

再分别代入 $x = x_j$ 和 $x = x_{j-1}$ 可得

$$y_j = \frac{1}{2}M_j h_j + C_j, \quad y_{j-1} = -\frac{1}{2}M_{j-1} h_j + C_j,$$

故

$$S(x) |_{I_j} = -\frac{M_{j-1}}{2h_j}(x_j - x)^2 + \frac{M_j}{2h_j}(x - x_{j-1})^2 + y_j - \frac{1}{2}M_j h_j,$$

其中 $M_0, M_1, \dots, M_n$ 满足:

$$M_j + M_{j-1} = \frac{2}{h_j}(y_j - y_{j-1}), \quad \forall 1 \leq j \leq n,$$

因此二次样条 $S(x)$ 存在且不唯一, 自由度为 1, 事实上, 此时 $S(x)$ 完全被 $M_0 = S'(x_0)$ 唯一确定. $\square$

6. 验证中心差分格式具有二阶精度, 即

$$\frac{d^2u}{dx^2} - \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = \mathcal{O}(h^2).$$

解答.

由 Taylor 展开知

$$\begin{aligned} u_{i-1} &= u_i - h \frac{du}{dx} + \frac{h^2}{2} \frac{d^2u}{dx^2} - \frac{h^3}{6} \frac{d^3u}{dx^3} + \mathcal{O}(h^4), \\ u_{i+1} &= u_i + h \frac{du}{dx} + \frac{h^2}{2} \frac{d^2u}{dx^2} + \frac{h^3}{6} \frac{d^3u}{dx^3} + \mathcal{O}(h^4), \end{aligned}$$

故化简可得

$$\frac{d^2u}{dx^2} - \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = \mathcal{O}(h^2).$$

$\square$